



République Du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère
de l'Éducation Nationale

Inspection d'Académie de Matam

ZONE THILOGNE

Niveau : Première Discipline : Mathématiques Date : 19 / 06 / 2025	Composition standardisée Second semestre 2024 - 2025	Série : S1 Coefficient : 8 Durée : 4h
--	--	---

Exercice 1 : (05 points)

1) Dans le plan orienté, on considère un losange ABCD tel que $AB = BC = CD = DA = 5$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{3}$. On désigne par I, J, K, L et O les milieux respectifs des segments [AB], [BC], [CD], [DA] et [BD]. On note (Δ) la médiatrice de [AB].

a) Soit f l'antidépacement du plan vérifiant $f(A) = B$, $f(B) = D$ et $f(D) = C$.
b) Prouver que s'il existe un point M invariant par f alors M est équidistant des points A, B, C et D.

(0,75pt)

c) En déduire que f n'est pas une réflexion.

(0,75pt)

d) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f .

(1pt)

2) Soit g la transformation du plan qui à tout point $M(x, y)$ associe le point $M'(x'; y')$ du plan telle

$$\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y + 1 \\ y' = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y - \sqrt{2} \end{cases}$$

a) Montrer que g est une isométrie.

(1pt)

b) Déterminer les points invariants de g .

(0,75pt)

c) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de g .

(0,75pt)

Exercice 2 : (05,5 points)

Partie A : (2 points)

1) Démontrer par récurrence les propriétés suivantes :

a) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$

b) $\forall n \in \mathbb{N}, 3^{2n} - 2^n$ est divisible par 7.

2) Calculer la somme suivante : $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{n+1-k} \right)$

Partie B : (03,5 points)

Soit (u_n) une suite tel que $(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} = 1 - \frac{9}{u_n+5}$ et $u_0 = 1$

1) Montrer par récurrence que $(\forall n \in \mathbb{N}), u_n > -2$.

(0,75 pt)

2) Étudier le sens de variation de (u_n) puis en déduire que (u_n) est convergente.

(0,75pt)

3) Pour tout n dans $\mathbb{N}$, on pose : $v_n = \frac{1}{u_n+2}$

a) Montrer que (v_n) est une suite arithmétique de raison $\frac{1}{3}$.

(0,5pt)

b) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .

(1pt)

4) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = u_0 v_0 + u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$.

Montrer que $(\forall n \in \mathbb{N}) S_n = \frac{1}{3} (1 - n^2)$

(0,5pt)

Composition 1S1

Second Semestre

Zone Thilogne

Problème : (9,5points)

Soit la fonction f définie par $f(x) = \begin{cases} -x + \sqrt{x^2 + 4} & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{4 - x^2} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de f (0,5pt)
- 2) Écrire $f(x)$ sans valeur absolue (0,5pt)
- 3)a) Étudier la continuité de f en 0 (0,5pt)
- b) Étudier la dérivabilité de f en 0. Interpréter les résultats. (0,75pt)
- c) Étudier la dérivabilité de f en 2. Interpréter. (0,5pt)
- 4) Calculer les limites aux bornes et étudier les branches infinies en l'infini. (1,5pt)
- 5) Calculer la dérivée et dresser le tableau de f . (2pt)
- 6) Montrer qu'il existe un unique $\alpha \in [0; 2]$ solution de l'équation $f(x) = x$. Vérifier que $\alpha \in \left]1; \frac{3}{2}\right]$ (0,5pt)
- Que représente graphiquement α ? (0,5pt)
- 7) Tracer soigneusement (C_f) dans un repère orthonormé. (0,5pt)
- 8) Soit g la restriction de f à $]2; +\infty[$
- a) Montrer que g admet une bijection réciproque g^{-1} dont on précisera son ensemble de définition et ses variations. (0,5pt)
- b) Étudier la dérivabilité de g^{-1} (0,5pt)
- c) Calculer $(g^{-1})'(\sqrt{5})$ (0,5pt)
- d) Exprimer $g^{-1}(x)$ (0,5pt)
- e) Tracer $(C_{g^{-1}})$ dans le même repère (0,5pt)
- 9) Montrer que $\forall x \in \left[1; \frac{3}{2}\right], |f'(x)| \leq \frac{3\sqrt{7}}{7}$ (0,5pt)

La présentation, la pertinence et la rigueur des démonstrations seront prises en compte. Toute réponse non justifiée sera considérée comme nulle.

Bonne Chance !